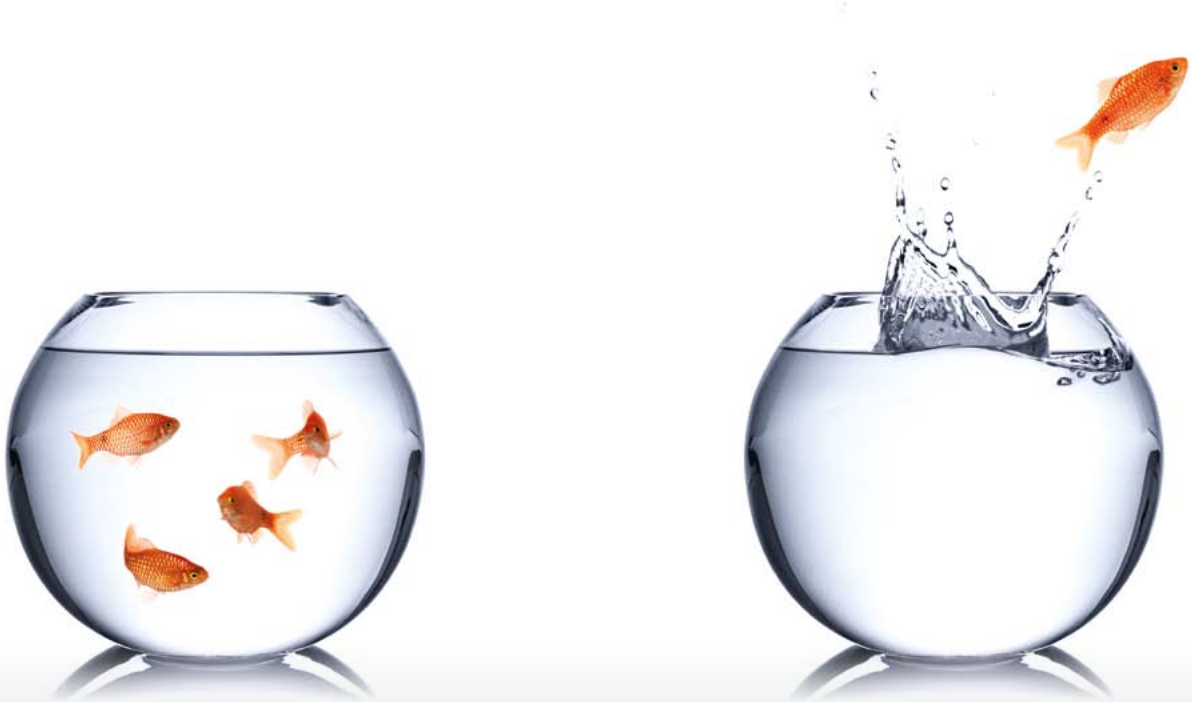
Natürliche Grenzen werden ~~nie~~ überschritten

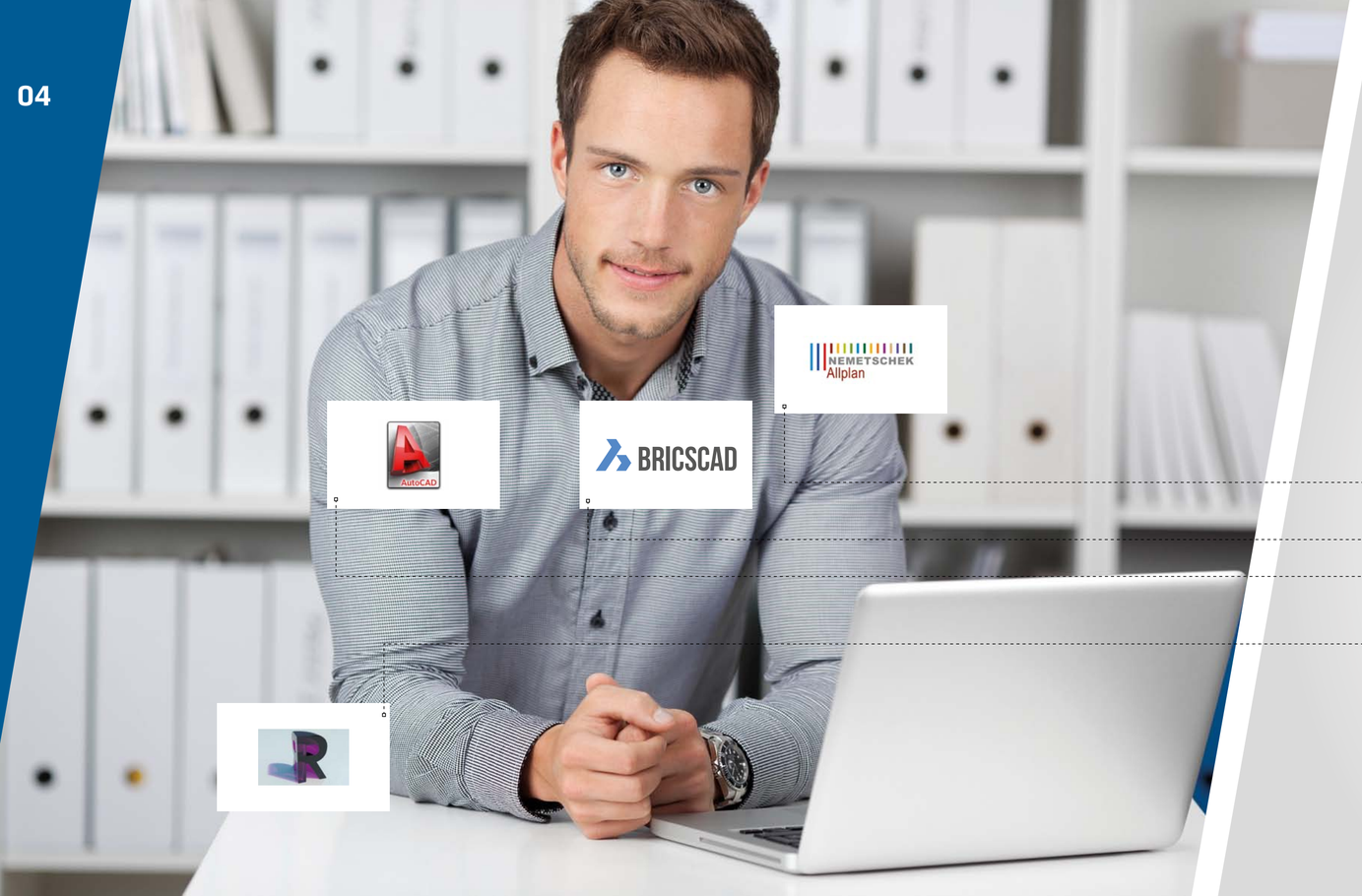


AX3000



INHALT

AX3000 04
BAUPHYSIK 06
ENERGIEAUSWEIS 08
SIMULATION 10
WOHNRAUMLÜFTUNG 12
LÜFTUNG 14
HEIZUNG 16
SANITÄR 18
ABWASSER 20
SPRINKLER 22
ELEKTRO 24
PROJEKTE 26



1 Programm auf 4 CAD Plattformen ist ~~un~~möglich

Innovativ und international

AX3000 ist das Resultat aus über 35 Jahren Erfahrung als CAD-Marktführer in der Gebäudetechnik. Es wurde als erstes CAD-Programm speziell für die täglichen Anforderungen in der Gebäudetechnik entwickelt und unterstützt Sie von der Projektierung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung kompetent bei der Auftragsbewältigung. **AX3000 gibt es in vielen Sprachen und unterstützt alle gängigen Normen** (EU, DIN, ÖNORM, GOST, Ashrae-Standards). Das ermöglicht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im gesamten EU-Raum und darüber hinaus.

Durchgängige Bedienung

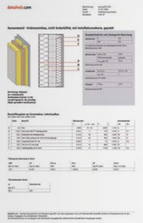
Der modulare Aufbau von AX3000 bietet Ihnen komfortable Speziallösungen für die Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Die einfache Arbeitsweise funktioniert in allen Gewerken nach dem gleichen Prinzip. **Ihr Vorteil:** Kurze Einschulungszeiten, durchgängige Bedienung, schnelle Ergebnisse.

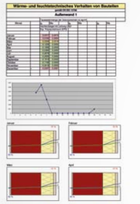
Spezifische Funktionen

Einfache Linienbefehle erzeugen komplexe Anlagen
Komfortables Planen aller Gewerke in 3D
Intuitive Konstruktionshilfen und Änderungsfunktionen
Plausibilitätsprüfungen ergeben Planungssicherheit
Die umfangreiche Artikelbibliothek kann durch den Anwender einfach erweitert werden
Mit AX3000 planen und konstruieren Sie direkt in Ihrer CAD Umgebung



~~... ist aufwändig~~







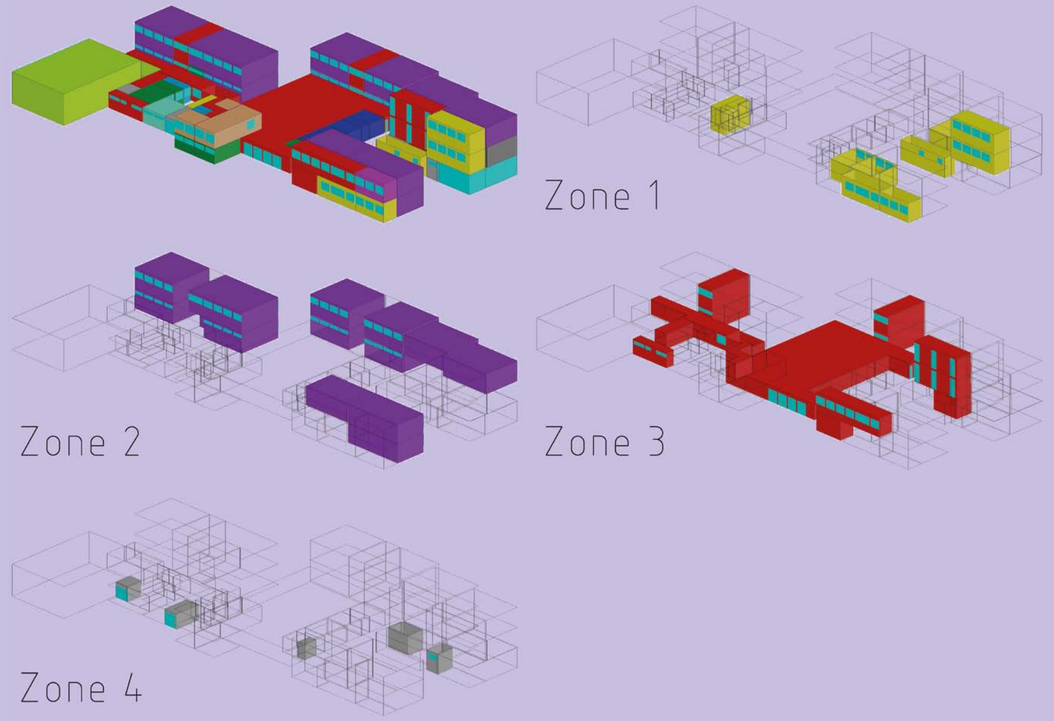


Die Bedeutung der Bauphysik hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Verstärkte Bemühungen beim Wärmeschutz von Gebäuden führen zu einer stärkeren Einbeziehung bauphysikalischer Überlegungen in die Gebäudeplanung. Ein weiterer Schwerpunkt der Bauphysik ist die Realisierung von Schallschutz in Wohnungen und Gebäuden.

AX3000 steht Ihnen mit Erfahrung und Fachwissen bei der Berechnung von Gebäude- und Bauverhalten in Bezug auf die verschiedenen Aspekte der Bauphysik zur Verfügung. Die Schallberechnung aus dem virtuellen Gebäudemodell und das Glaserdiagramm ergänzen die Funktionalität sinnvoll.

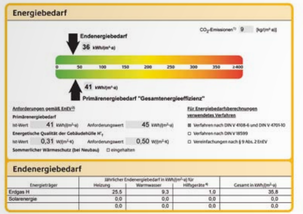
Die Vorteile im Überblick

- Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Bauphysik
- Automatische Ermittlung der Bauphysik aus einem 3D Gebäudemodell
- Schallberechnung / Glaserdiagramm
- Möglichkeit des Imports von Baustoffdaten
- Intelligentes Raumbuch



ENERGIEAUSWEIS

~~... ist kompliziert~~



AX3000 Energieausweis bietet

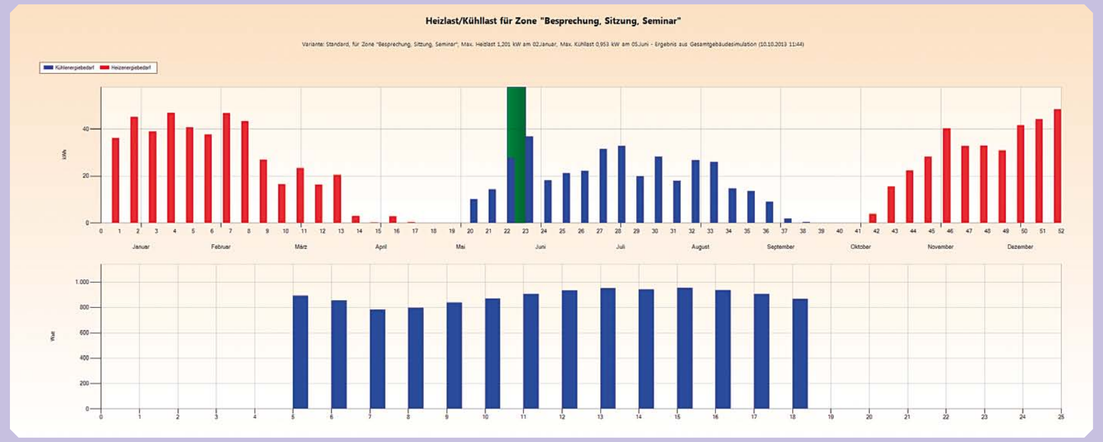
Geometrieübernahme per Knopfdruck direkt aus Ihrer CAD Umgebung
Variantenvergleich zur Optimierung
einfachste Zonierungslösung am Markt
Normgerechte Berechnungen für Wohn- und Nichtwohngebäude
Flexible Auswertungsmöglichkeiten in Word, Excel, PDF, XML, DENA,...
Länderspezifische elektronische Datenübermittlung

Im AX3000-Energieausweis berücksichtigte Normen:

DIN EN ISO 13788 Wärme und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen
DIN EN ISO 6946 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN ISO 13790 Berechnung des Energiebedarfs für Heizung und Kühlung
DIN V 4108-6 Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs.
DIN 4701-10 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
DIN V 18599-1 bis **10** Ermittlung des Jahresprimärenergiebedarfs
EEWärmeG Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich
DIN 4109 und **DIN EN 12354-1** Schalldämm-Maß

OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und Wärmeschutz

ÖNORM B8110-5 - Wärmeschutz im Hochbau - Klimamodell und Nutzungsprofile
ÖNORM B8110-6 - Wärmeschutz im Hochbau - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
ÖNORM H5056 - Heiztechnik-Energiebedarf
ÖNORM H5057 - Raumlufttechnik-Energiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude
ÖNORM H5058 - Kühltechnik-Energiebedarf
ÖNORM H5059 - Beleuchtungsenergiebedarf



SIMULATION

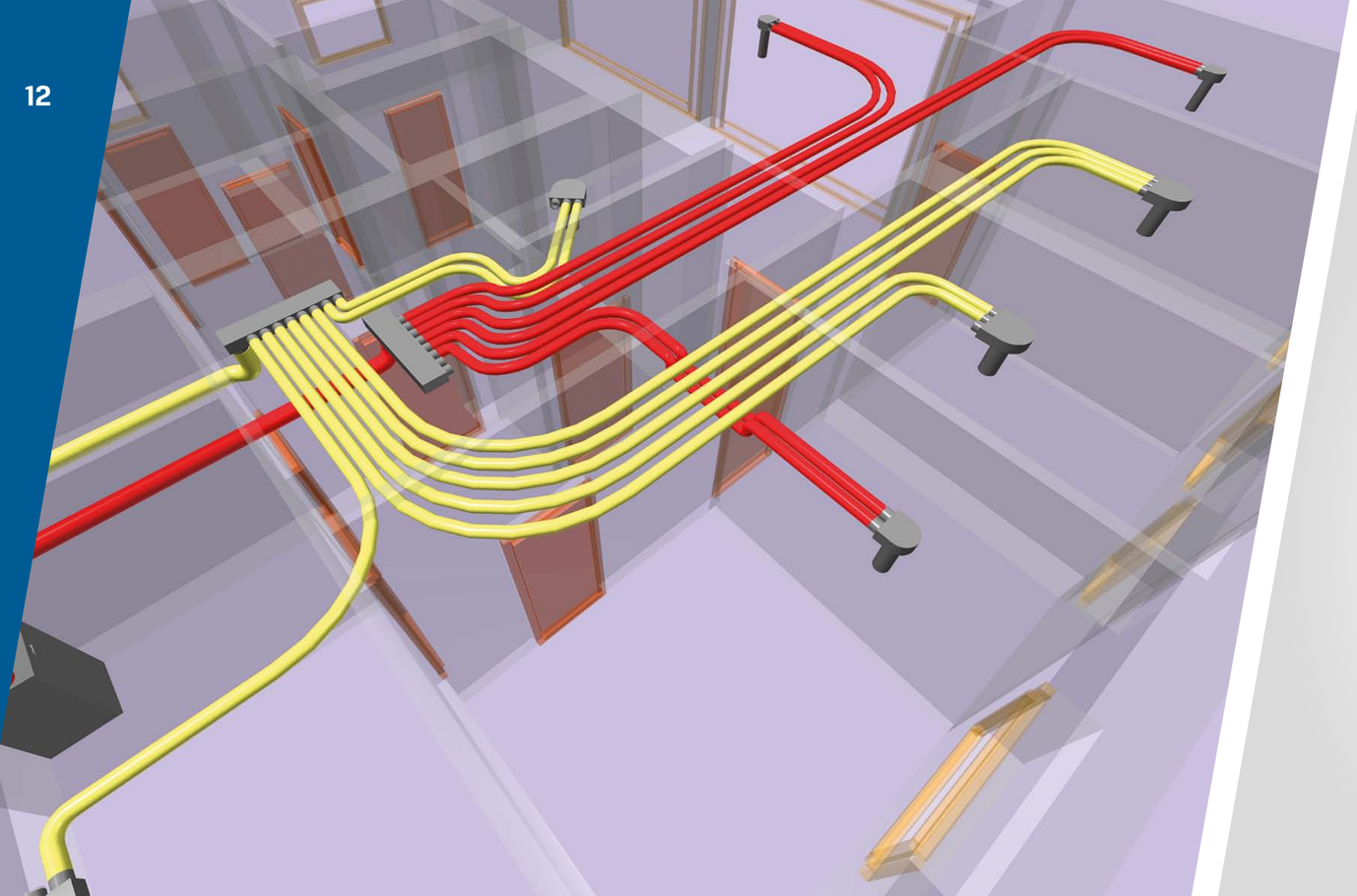
~~... kostet Zeit und Geld~~



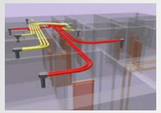
Die dynamische Simulation auf Basis von stündlichen Wetterdaten - weltweit!
Automatische Nutzung der Zonen- und Anlagendefinition aus dem Energieausweis.

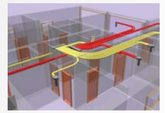
Der Nutzen für Sie

- Frei definierbare Profile für Belegungs-, Heiz- und Kühlzeiten
- Berücksichtigung der internen Lasten
- Berücksichtigung der Ausrichtung des Gebäudes
- Berücksichtigung von Teilkühlung und Teillasten
- Einfluss von baulichen Beschattungen und Geländeverschattung
- Berechnung der Raum- oder Zonentemperatur für beliebige Tage im Jahr
- Berechnung und Vergleich von frei definierbaren, unabhängigen Varianten
- Berechnung von Raum- und Zonentemperaturen im Jahres- oder Tagesverlauf
- Dynamische Berechnung der Kühl- und Heizlast
- Grafische Auswertungen

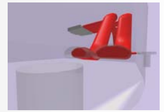


… ist ~~nicht~~ schnell geplant

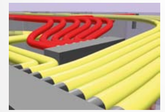












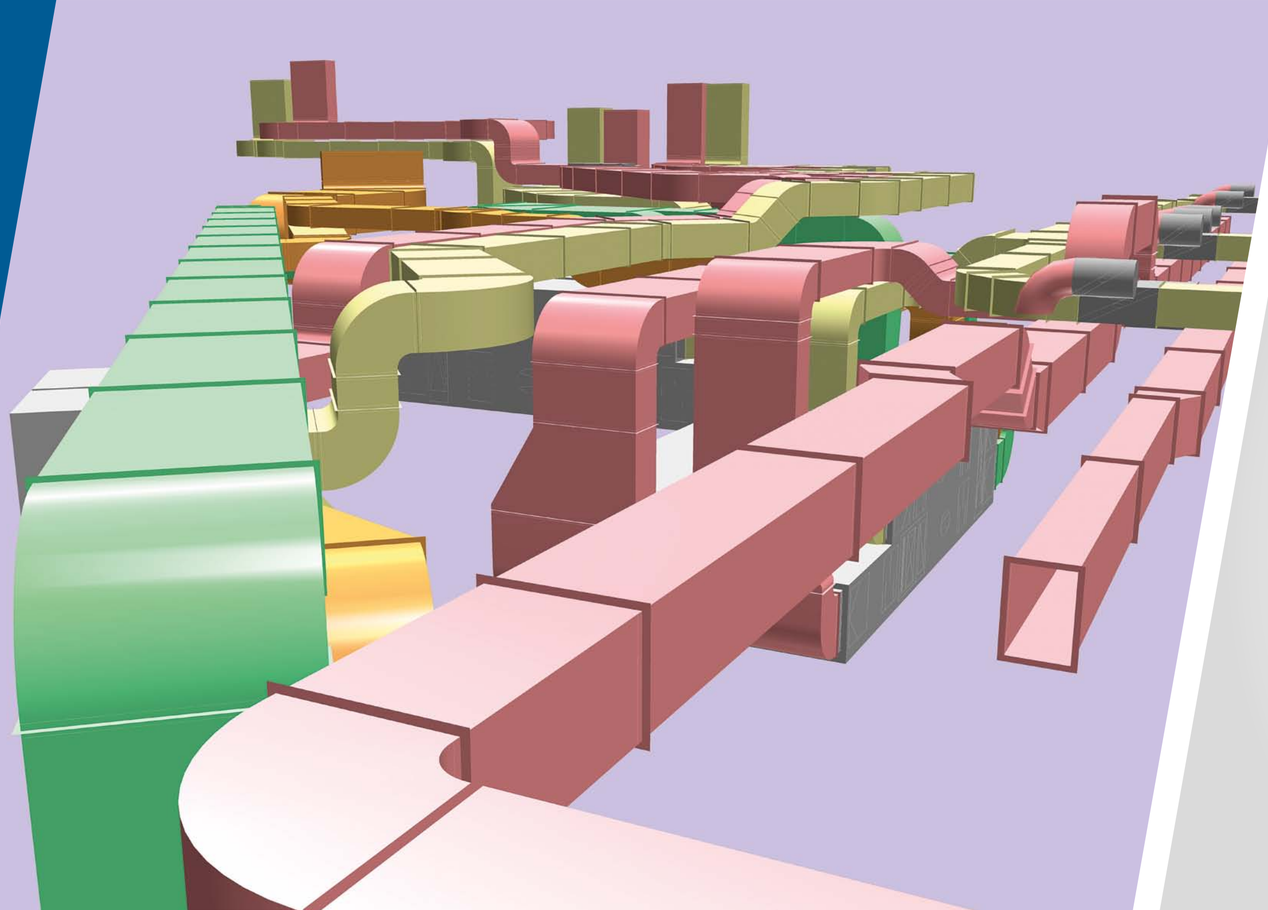
Mit dem Modul Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 und Anlagendimensionierung bieten wir Ihnen ein innovatives und durchgängiges Planungstool. Durch die einfache Benutzerführung ist es möglich, ein Lüftungskonzept sowohl für ein Einfamilienhaus als auch für den Geschosswohnungsbau auf Nutzungseinheiten bezogen zu erstellen.

Daraus kann eine Fachplanung für die kontrollierte Wohnraumlüftung generiert werden – ganz im Sinne einer integralen Planung.

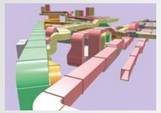
AX3000 Wohnraumlüftung 1946 – so planen Lüftungsprofis heute!

Die Vorteile im Überblick

- Absolut benutzerfreundliche Oberfläche
- Schnelle und effiziente Projekterstellung – auch ohne aufwändige Einweisung
- Umfangreiche Bauteilbibliothek für die 3D Planung
- Nutzung von Flex- und Ovalrohren, sowie Rohren mit beliebigem Querschnitt
- Flexible Ausgabemöglichkeiten

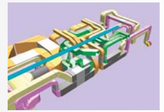


… ist ~~nicht~~ einfach zu koordinieren



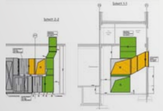












Das Modul Lüftung ist ein komfortables Werkzeug zur intelligenten Erstellung von detaillierten Ausführungs- und Montageplänen. Es zeichnet sich durch den jahrelangen Praxiseinsatz und der damit erworbenen Erfahrung aus. Zusätzlich zum Konstruktionsmodus gibt es für die schnelle Planung das „Easyline-System". Damit können aus einem einfachen Strichkonzept selbst komplexe Anlagen dreidimensional geplant werden.

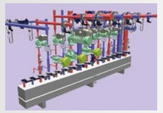
Beide Systeme können beliebig kombiniert werden! So und mit Hilfe der gewerkübergreifenden Kollisionskontrolle lassen sich auch schwierigste Situationen meistern. Die integrierte Berechnung und Visualisierung des Druckverlustes gibt einen raschen Überblick über die Strömungsverhältnisse. Temperaturabfall und Schall können ebenso berechnet werden.

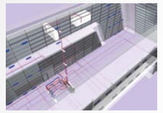
AX3000 Lüftung – Die Lösung für professionelle Lüftungsplanung!

Die Vorteile im Überblick

- Einfache und effiziente Erstellung von detaillierten Ausführungs- und Montageplänen
- Projektierung mit Variantenberechnung
- Umfangreiche 3D Bibliotheken und Herstellerdatenbanken
- Unterschiedliche Konstruktionsmodi selbst für schwierigste Einbausituationen
- Automatische Erstellung von Schnitten, 2D-Darstellungen und Isometrien
- Umfangreiche Massenermittlungen und Ausgabemöglichkeiten

~~... reguliert man auf der Baustelle~~







Mit dem Modul Heizung erstellen Sie auch sehr komplexe Anlagen ohne großen Aufwand. Die Basis für die Planung bilden Rohrnetzberechnungen, die AX3000 anhand der definierten Parameter automatisch durchführt.

Verteiler-/Zentralenkonstruktion

- 3D-Rohrkonstruktion
- Berechnung des Verteilerdurchmessers und Setzen der Stutzen mit unterschiedlichen Dimensionen
- Automatischer Zugriff auf Flanschtabellen
- Vordefinierte und kundenspezifische Baugruppen

Berechnung des Wärmebedarfs und der behaglichen Wärme

- Heizlast nach DIN EN 12831 und ÖNORM H7500
- Behagliche Wärme nach VDI 6030
- Automatische Heizkörperplatzierung und -auslegung nach EN 442
- Heizkörper aus VDI 3805

Heizungsmodul

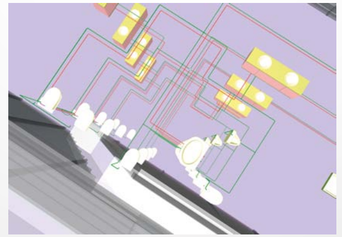
- Zweirohr- und Tichelmannsysteme
- Flächenheizung nach EN 1264 und EN 15377
- Easyline und Konstruktion
- Automatischer Heizkörperanschluss
- Automatische Ventileinstellungsliste
- Definition anderer Medien über Dichte, Viskosität und Wärmekapazität
- Strangbeschriftung (automatisch oder manuell)
- Strangschemata in 2D oder 3D
- Umfangreiche Auswertungen

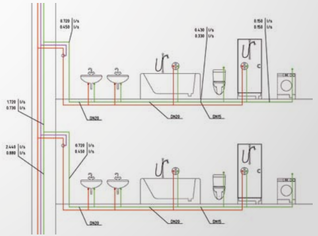
... wird ~~nicht~~ in 3D geplant

AX3000 bietet Ihnen umfangreiche 3D Bibliotheken und Herstellerdaten die bei Bedarf mit eigenen Bauteilen ergänzt werden können. Wie auch im Modul Heizung oder Lüftung stehen Ihnen hier der Easyline Modus mit einfachen CAD Funktionen sowie umfangreiche Massenermittlungen und Ausgabemöglichkeiten zur Verfügung.

Die Vorteile im Überblick

Einfache Erstellung von komplexen Anlagen ohne großen Aufwand
Umfangreiche 3D Bibliotheken und Herstellerdatenbanken
Easyline Modus selbst für schwierigste Einbausituationen
Umfangreiche Massenermittlungen und Ausgabemöglichkeiten





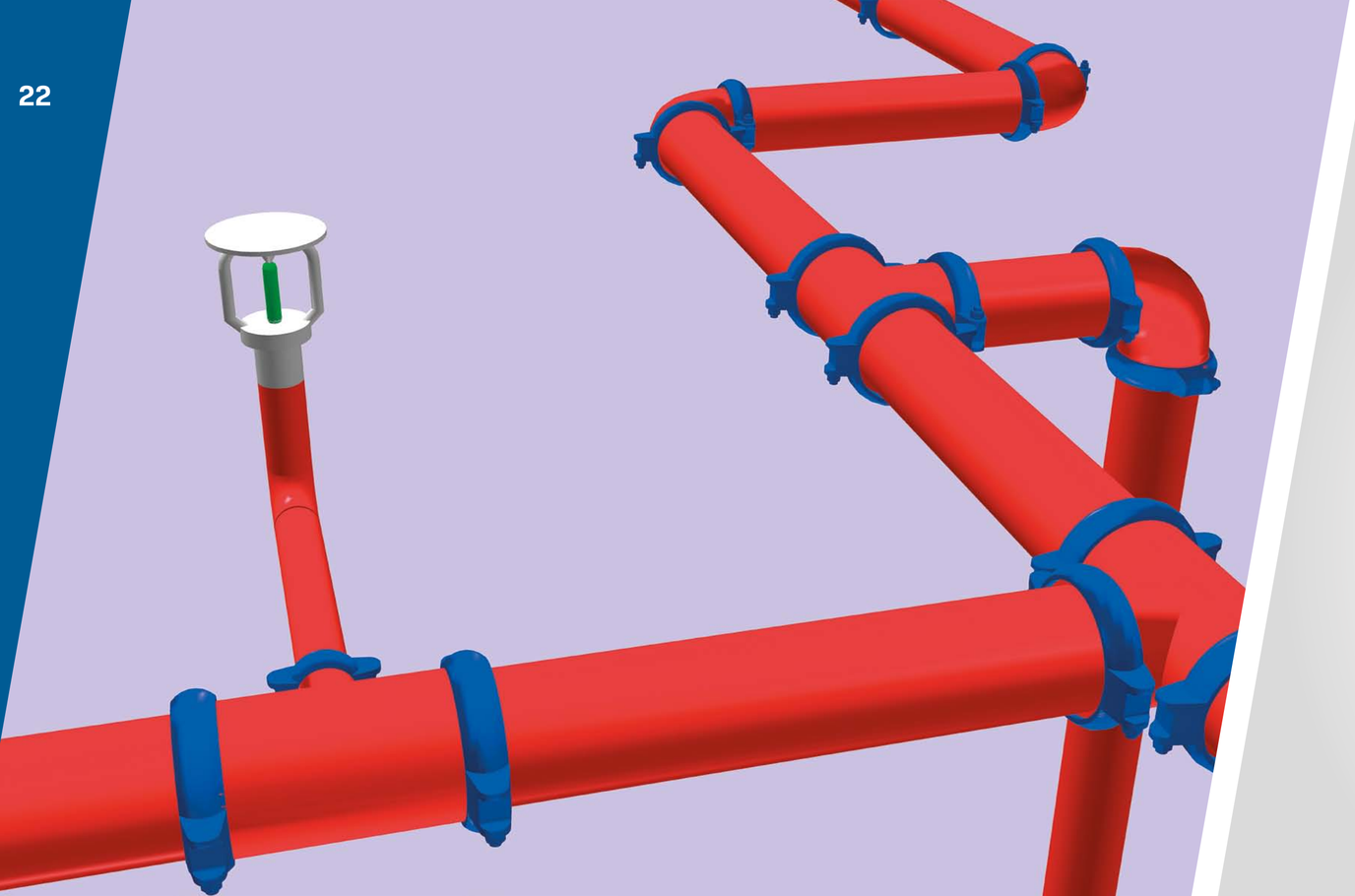
~~... das Gefälle bringt mich zur Verzweiflung~~

Mit dem Modul Abwasser wird aus einem horizontal geplanten Liniensystem ein 3D-Rohrnetz im Gefälle. Umfangreiche 3D Bibliotheken und Herstellerdatenbanken bieten eine realistische Darstellung.

Die Vorteile im Überblick

Einfache Erstellung von komplexen Anlagen ohne großen Aufwand
Automatische Anschlussfunktionen für Sanitärobjekte
Sichere und schnelle Grundleitungsplanung mit und ohne Gefälle
Umfangreiche Massenermittlungen und Ausgabemöglichkeiten





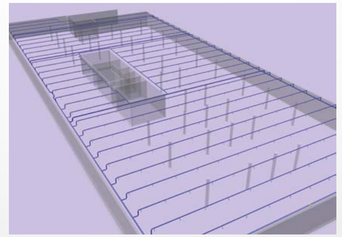
... ~~keine~~ Planung und Vormontage

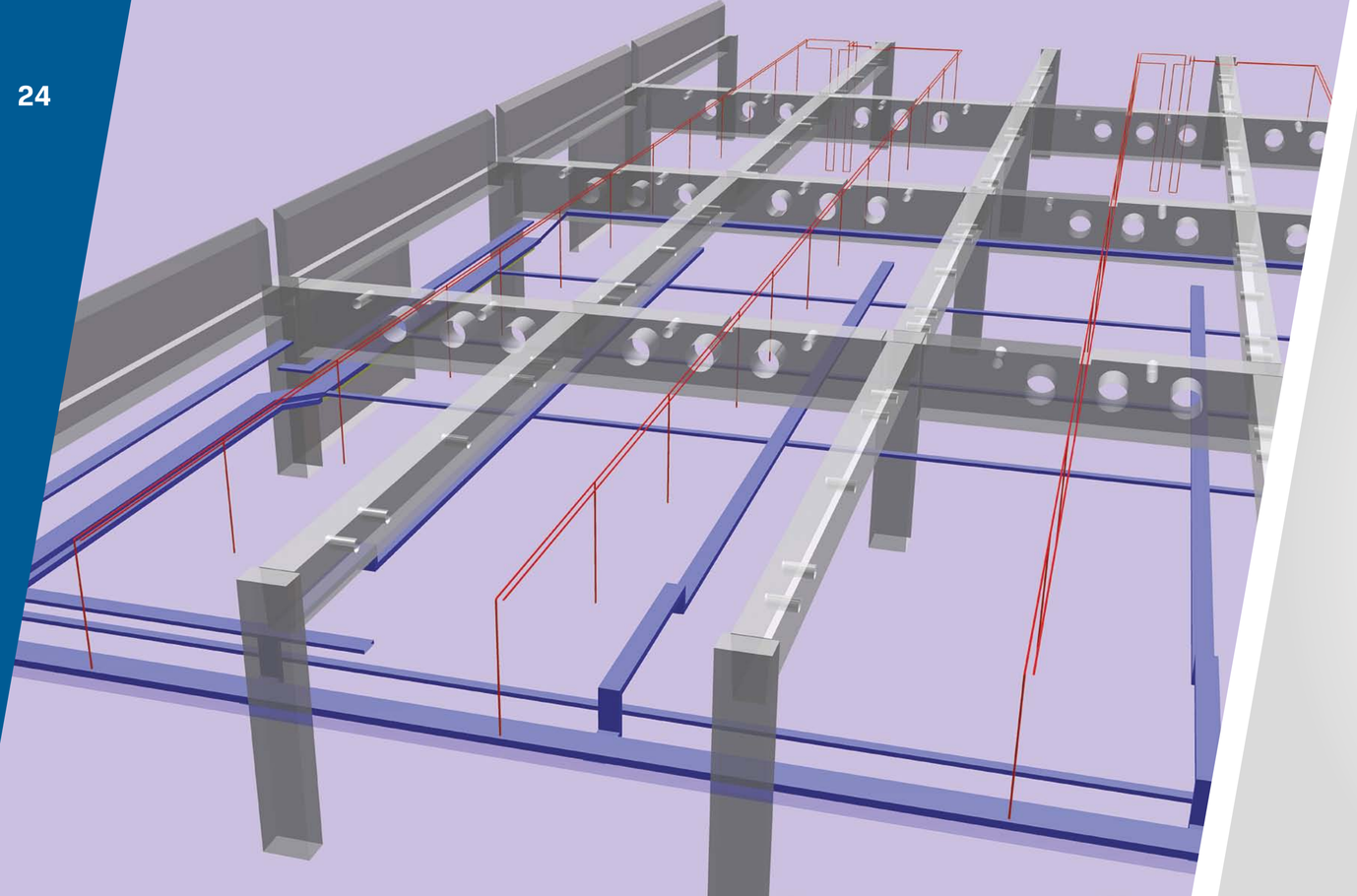
Mit dem Modul Sprinkler werden mit einfachen CAD Funktionen im Easyline Modus Anlagen geplant. Nach erfolgter Dimensionierung wird das Sprinklernetz in 3D dargestellt. Wie bei AX3000 gewohnt, stehen alle erforderlichen Sprinklerkomponenten in der Bibliothek zur Verfügung.

Die Vorteile im Überblick

Detaillierte Darstellung aller Komponenten mit Kupplungen und Anbohrschellen

Definition von Vormontagegruppen und grafische Auswertung





... gehört ~~nicht~~ dazu

Das Modul Elektro beinhaltet die für den typischen TGA-Planer notwendigen Funktionen zur Koordination mit den anderen Gewerken.

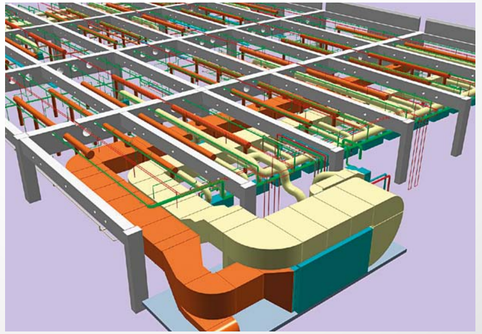
Ihre Vorteile

- Nutzung der Raumbücher zur Lichtberechnung im Dialux
- Trassenplanung in 3D
- Platzierung der Einbauteile
- Schemengenerator
- Flexible Auswertungen





... schöne Pläne kann jeder - die Zeit spielt die entscheidende Rolle, denn das ist Ihr Geld



Immer schneller am Ziel



AX3000

EDV Software Service GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 8
A-9500 Villach
T +49 (0) 89 92793 8925
E info@ax3000-group.de
W www.ax3000-group.de